quantum reports

MDPI

Article

Przygotowanie stanów fotonów o określonej polaryzacji. Transformacja obrotów

Jakub Bąbelek [1,†,‡]

[1] Affiliation 1; jakub.babelek@student.out.poznan.pl

Published: 12.01.2020

Abstract: Doświadczenie dotyczy badania superpozycji stanów kwantowych i przygotowania stanu techniką rzutowania oraz badaniu zmiany stanu po obrocie kryształu dwójłomnego. Konsekwencją obrotu kryształu był obrót wiązki rozszczepionej na nadzwyczajną i zwyczajną.

Keywords: foton; kalcyt; kryształ dwójłomny; transformacja obrotów; fizyka kwantowa; polaryzacja; superpozycja

1. Wstęp

Doświadczenie wykorzystuje zjawisko dwójłomności, odkryte w 1669 roku przez Rasmusa Bartholiniego zjawisko dotyczy ono zdolności środków optycznych do załamywania światła (rozdwojenia promienia świetlnego). Substancje w których zachodzi te zjawisko nazywamy substancjami dwójłomnymi - są nimi różne formy substancji krystalicznych w tym niemal wszystkie ciekłe kryształy.

Przykładem substancji dwójłomnych może byc kryształ rutylu lub użyty w poniższym doświadczeniu kalcyt (Fig. 1).

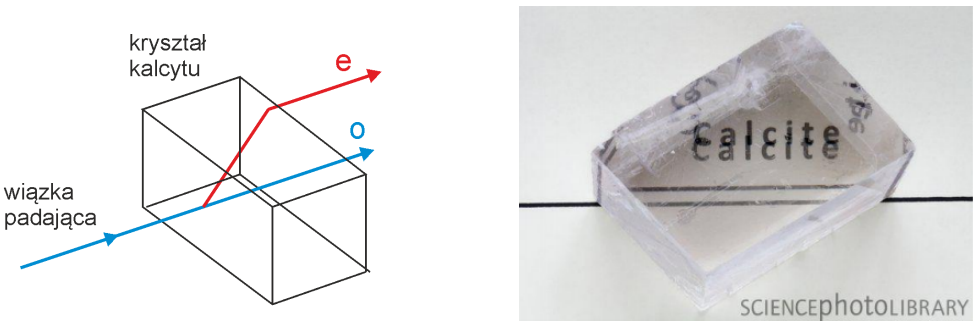


Figure 1. Kryształ kalcytu - schemat biegu wiązki i przykład

2. Stanowisko oraz metodyka

Użyty w doświadczeniu kryształ dwójłomny to kalcyt. Jako źródła światła użyto lasera, po odbiciu od 2 zwierciadeł wiązka lasera pada na polaryzator a następnie wspomniany kryształ kalcytu. Wiązka po opuszczeniu kryształu przechodzi przez analizator i trafia do detektora podłączonego do woltomierza. Cały układ eksperymentalny przedstawiony został na zdjęciu (Fig. 2).

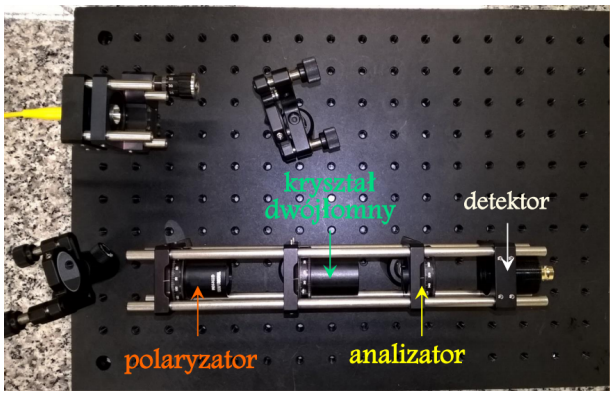


Figure 2. Układ eksperymentalny

Pomiary przeprowadza się obracając kryształ dwójłomny o określony kąt - 10° - a następnie po poprawnym zidentyfikowaniu wiązek lasera, wygaszenie przy pomocy analizatora jednej z nich - otrzymując maksimum wiązki widocznej - a następnie powtórzyć czynność dla drugiej wiązki. Obroty kryształem powodują rotację wiązki nadzwyczajnej wokół osi symetrii układu.

3. Wyniki pomiarów

Kąt obrotu kryształu $[^o]$	**Napięcie (wiązka nadzwyczajna)** $[mV]$	**Napięcie (wiązka zwyczajna)** $[mV]$
180	3	146
190	51	149
200	87	144
210	105	143
220	122	135
230	132	124
240	141	106
250	144	78
260	146	35
270	141	3
280	140	44
290	135	84
300	133	108
310	131	121
320	120	134
330	102	143
340	76	144
350	33	145
360	1	146

Table 1. Zestawienie wyników pomiarów

Stosując krzywą kalibracyjną dla kryształu dwójłomnego (Fig. 3) po podstawieniu wartości napięcia do wzoru (Eq. 1), otrzymujemy wartości mocy wiązki lasera (Fig. 2).

$$y = y_0 + A_1 e^{\frac{x}{t_1}} \tag{1}$$

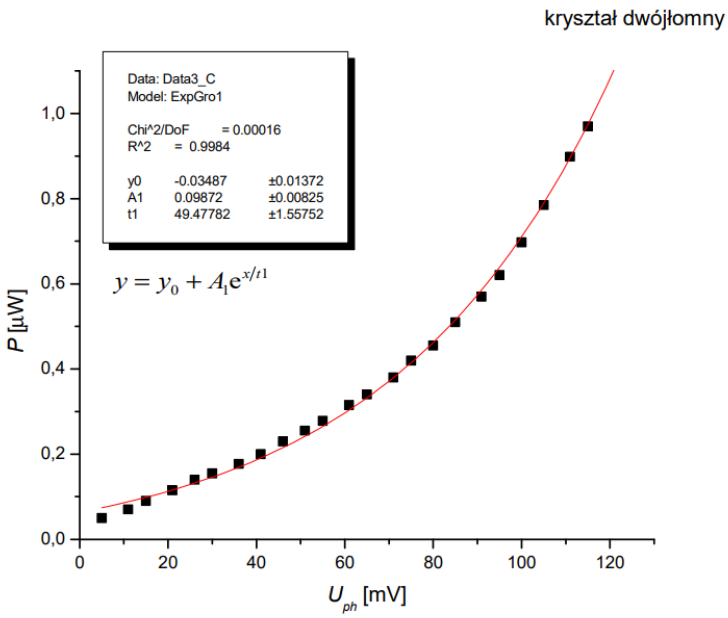


Figure 3. Krzywa kalibracji

Kąt obrotu kryształu $[^o]$	**Moc (nadzwyczajna)** $[\mu W]$	**Moc (zwyczajna)** $[\mu W]$
180	0.07	1.85
190	0.24	1.97
200	0.54	1.78
210	0.79	1.74
220	1.13	1.48
230	1.39	1.18
240	1.67	0.81
250	1.78	0.44
260	1.85	0.17
270	1.67	0.07
280	1.64	0.21
290	1.48	0.5
300	1.42	0.84
310	1.36	1.1
320	1.08	1.45
330	0.74	1.74
340	0.42	1.78
350	0.16	1.82
360	0.07	1.85

Table 2. Moc wiązki zwyczajnej oraz nadzwyczajnej

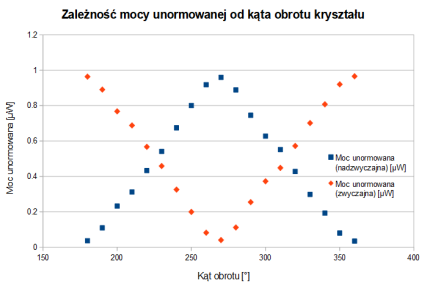
Następnie po użyciu wzoru (Eq. 2) otrzymujemy unormowane wartości mocy (Tab. 3). Równe są prawdopodobieństwu detekcji fotonów dla wzajemnie prostopadłych stanów polaryzacji.

$$\begin{aligned} p_e \equiv |\alpha_e|^2 &= \frac{p_e}{p_e + p_o} \\ p_o \equiv |\alpha_e|^2 &= \frac{p_o}{p_o + p_e} \end{aligned} \tag{2}$$

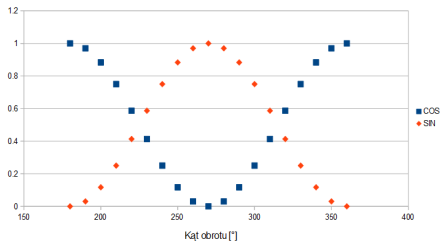
Kąt obrotu kryształu $[^o]$	**Moc unormowana (nadzwyczajna)** $[\mu W]$	**Moc unormowana (zwyczajna)** $[\mu W]$
180	0.04	0.96
190	0.11	0.89
200	0.23	0.77
210	0.31	0.69
220	0.43	0.57
230	0.54	0.46
240	0.67	0.33
250	0.8	0.2
260	0.92	0.08
270	0.96	0.04
280	0.89	0.11
290	0.75	0.25
300	0.63	0.37
310	0.55	0.45
320	0.43	0.57
330	0.3	0.7
340	0.19	0.81
350	0.08	0.92
360	0.03	0.97

Table 3. Unormowana wartość mocy wiązki zwyczajnej oraz nadzwyczajnej

Z uzyskanych wartości wykonanujemy wykres zależności p_e i p_o od kąta obrotu kryształu dwójłomnego θ (Fig. 4a) oraz porównujemy go z wartościami teoretycznymi (Fig. 4b) które są wykresami funkcji $Sin^2\theta$ oraz $Cos^2\theta$



(a) Zależność p_e i p_o od kąta obrotu kryształu dwójłomnego θ



(b) Wykres wartości teoretycznych dla stanu polaryzacji wejściowej $|V\rangle$

Figure 4. Porównanie otrzymanego wykresu z zależnościami teoretycznymi dla stanu polaryzacji wejściowej $|V\rangle$

4. Wnioski

Zestawienie wyników z wartościami oczekiwanymi (Fig. 4) pokazuje poprawność wykonanego doświadczenia - wykresy doświadczalne i wartości teoretyczne pokrywają się ze sobą. Pomimo niewiekich różnic spowodowanych zapewne przez niedokładność układu pomiarowego czy brak odpowiednich warunków (półmrok) uzyskano zamierzony efekt.

Funding: This research received no external funding

Acknowledgments: Poznan University of Technology - laboratory and equipment used to make the experiment

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest

References

1. Zbigniew Kąkol; Piotr Morawski, Dwójłomność,Open AGH E-Podręczniki 2019
2. M.J. Steel, T.P. White, C. Martijn de Sterke, R.C. McPhedran, L.C. Botten, Symmetry and degeneracy in mictrosructured optical fibers, Opt. Lett. 26 (2001), s. 488–490.
3. Thompson, D. W.; Devries, M. J.; Tiwald, T. E.; Woollam, J. A. (1998). "Determination of optical anisotropy in calcite from ultraviolet to mid-infrared by generalized ellipsometry". Thin Solid Films. 313–314 (1–2): 341–346.

© 2020 by the author. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).